

Nome: _____

Todas as questões devem ser justificadas através de cálculos e/ou argumentação.

Utilize resultados estudados na disciplina em todas as questões.

BOA PROVA!!!

Questão 01 (5,0): Classifique as afirmativas como verdadeiras ou falsas, justificando sua resposta.

(a) As funções $f(x) = x^2$ e $g(x) = \sqrt{x}$ são inversas uma da outra, em toda a reta real.

(b) Seja f uma função e sejam c e d pontos do seu domínio tais que $f(c) \neq f(d)$. Então $c \neq d$.

Questão 02 (8,0): O aquecimento de um forno de precisão será feito de modo que sua temperatura T , em $^{\circ}\text{C}$, será controlada para variar de acordo com a função

$$T(t) = 30 \cdot \log_2(3t + 1) + 25,$$

sendo t o tempo, em minutos, decorridos desde o início do aquecimento.

- a)** Calcule a temperatura do forno no instante em que é iniciado o aquecimento.
- b)** Escreva uma expressão que permita calcular o tempo necessário para que uma determinada temperatura seja atingida.
- c)** Calcule quantos minutos serão necessários para que temperatura atinja 205°C .

Questão 03 (6,0): Analise a existência de assíntotas (horizontais ou verticais) no gráfico da função

$$f(x) = \frac{2x^3 - 2}{x^2 - 5x + 4}$$

Questão 04 (6,0): O preço da castanha de caju costuma variar em função da época do ano. Em períodos de colheita farta, o preço é menor, devido ao aumento na oferta. Já em períodos de entressafra, o preço atinge valores maiores. A variação de preço de produtos sazonais – a castanha de caju é um exemplo – é geralmente modelada por funções trigonométricas.

Considere que a função a seguir representa o preço, em real, de um quilo de castanha de caju em função do tempo, expresso em mês, com $t=0$ correspondendo ao mês de janeiro,

$$P(t) = 38 - 2 \cdot \cos \left[\frac{\pi(t - 1)}{6} \right]$$

Faça uma análise dessa situação e indique em qual mês (ou quais meses) ocorre a entressafra da castanha de caju.